

JavaScript 演習課題

本課題に取り組むにあたり、配布されたファイルに元から記載されているコードは、変更・削除しないこと。
特に、HTML ファイルは一切編集をしないこと。
また、本資料に記載された条件だけでなく、配布されたファイルに記載されているコメントの条件にも従うこと。

===== 基礎編 =====

[課題 01]

下図のような **Confirm** ダイアログを表示し、[OK]ボタンが押された場合は **Alert** ダイアログ①を、[キャンセル]ボタンが押された場合は **Alert** ダイアログ②を表示するよう、`main01.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [confirm](#), [alert](#)

[Confirm ダイアログ]

このページの内容

[OK]が[キャンセル]を押してください

[Alert ダイアログ①]

このページの内容

[OK]ボタンが押されました

[Alert ダイアログ②]

このページの内容

[キャンセル]ボタンが押されました

[課題 02]

下図のような **Prompt** ダイアログを表示し、「yes」と入力して[OK]ボタンが押された場合は「yes が入力されました」、 「no」と入力して[OK]ボタンが押された場合は「no が入力されました」、それ以外の場合は「yes か no を入力して[OK]ボタンを押してください」と記載された **Alert** ダイアログを表示するよう、`main02.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [prompt](#)

[Prompt ダイアログ]

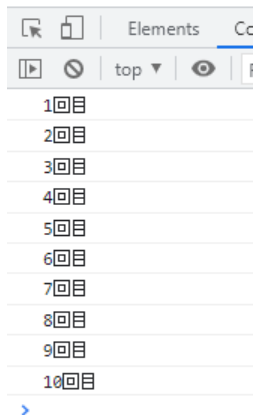
このページの内容

yesかnoを入力してください

[課題 03]

コンソールに下図のような出力をするよう、`main03.js` のソースコードを完成させなさい。

[コンソール]

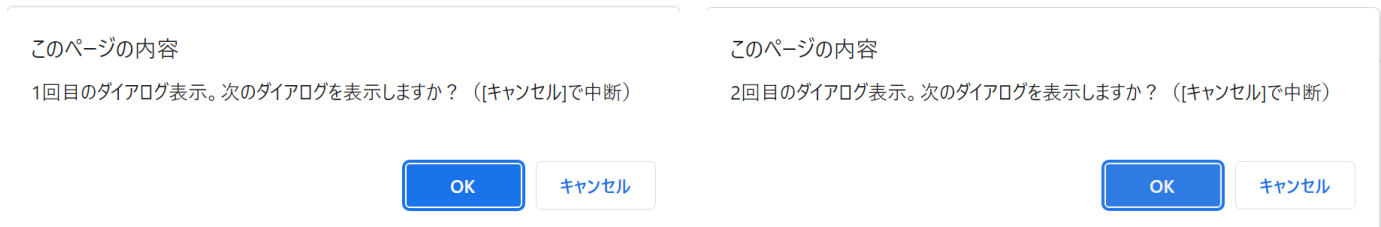


[課題 04]

以下のような **Confirm** ダイアログ表示し、**[OK]** ボタンが押される度に次の **Confirm** ダイアログを表示し続け、**[キャンセル]** ボタンが押されると **Confirm** ダイアログの表示を終了するよう、`main04.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [break](#)

[Confirm ダイアログ]

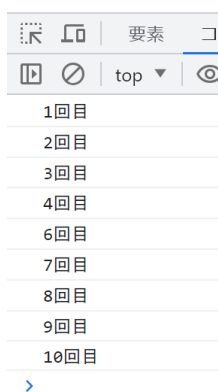


[課題 05]

コンソールに下図のような出力をするよう、`main05.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [continue](#)

[コンソール]



※ 「5 回目」が表示されていない点に注意

[課題 06]

以下のような **Prompt** ダイアログを表示し、数字が入力されて[OK]ボタンが押された場合は「入力した数字は○○です」(○○は実際に入力した数字)、数字以外の文字、又は、何も入力せずに[OK]ボタンが押された場合は「数字以外の文字、又は、空文字が入力されました」、[キャンセル]ボタンが押された場合は「[キャンセル]ボタンが押されました」とメッセージが書かれた **Alert** ダイアログを表示するよう、`main06.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [parseInt](#), [isNaN](#)

[Prompt ダイアログ]

このページの内容

数字を入力してください

OK

キャンセル

[課題 07]

以下の手順の通りに動作する数当てゲームとして機能するよう、`main07.js` のソースコードを完成させなさい。

手順 1. 数当てゲームの答えとなる数値を、1 以上 100 以下の数値の中からランダムに 1 つ選ぶ。

手順 2. 以下の **Alert** ダイアログを表示する。

[Alert ダイアログ]

このページの内容

数当てゲーム。正解は1～100までのいずれか1つの数字です。

OK

手順 3. 以下の **Prompt** ダイアログを表示する。

[Prompt ダイアログ]

このページの内容

1～100の数字を入力してね。([キャンセル]で中断)

OK キャンセル

手順 4. 手順 3 の **Prompt** ダイアログで、

- ①[キャンセル]ボタンが押された場合、「ゲームを中断します。」とメッセージが書かれた **Alert** ダイアログを表示し、ゲームを中断（終了）する。
- ②数字以外の文字、0 以下の数字、101 以上の数字が入力され[OK]ボタンが押された場合、又は、何も入力せずに[OK]ボタンが押された場合、「1～100 の数字を入力してください。」とメッセージが書かれた **Alert** ダイアログを表示し、手順 3 に戻る。
- ③答えとなる数値よりも大きい数字が入力され[OK]ボタンが押された場合、「正解はもっと小さい数です。」とメッセージが書かれた **Alert** ダイアログを表示し、手順 3 に戻る。
- ④答えとなる数値よりも小さい数字が入力され[OK]ボタンが押された場合、「正解はもっと大きい数です。」とメッセージが書かれた **Alert** ダイアログを表示し、手順 3 に戻る。
- ⑤答えとなる数値と同じ数字が入力され[OK]ボタンが押された場合、「〇〇回目で正解しました！」とメッセージが書かれた **Alert** ダイアログを表示し、ゲームを終了する。ここで、メッセージの〇〇には正解するまでに要した入力回数が入るが、この入力回数には、手順 4 の②に該当するパターンの入力を含めない。

【キーワード】 [Math.random](#), [Math.floor](#)

[課題 08]

コンソールに下図のような出力をするよう、main08.js のソースコードを完成させなさい。

[うるう年判定の方法]

原則として、西暦の年号が 4 で割り切れる年はうるう年。例外として、100 で割り切れて 400 で割り切れない年は平年。

[コンソール]

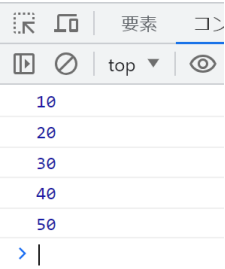


[課題 09-1] [課題 09-2]

コンソールに下図のような出力をするよう、main09-1.js, main09-2.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [for...of](#), [forEach](#)

[コンソール]

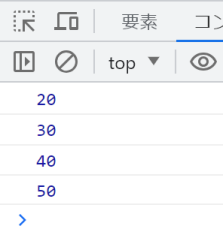


[課題 10-1] [課題 10-2]

コンソールに下図のような出力をするよう、main10-1.js, main10-2.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [for](#), [shift](#)

[コンソール]



[課題 11]

ブラウザに下図のような出力をするよう、main11.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [getElementById](#), [textContent](#), [createElement](#), [appendChild](#)

[ブラウザ]

システム開発の流れ

- 1. 要件定義
- 2. 外部設計
- 3. 内部設計
- 4. プログラミング
- 5. テスト
- 6. 運用・保守

[課題 12]

ブラウザに下図のような出力をするよう、main12.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [for...in](#)

[ブラウザ]

名前	年齢	住所
佐藤	25	江戸川区

[課題 13]

ブラウザに下図のような出力をするよう、`main13.js` のソースコードを完成させなさい。

[ブラウザ]

名前	年齢	住所
佐藤	25	江戸川区
鈴木	19	墨田区
高橋	22	江東区

[課題 14]

ブラウザの[検索]ボタンをクリックすると、下図のような出力をするよう、`main14.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [addEventListener](#), [click イベント](#)

[ブラウザ]

検索

検索ボタンが押されました

[課題 15]

ブラウザの 2 つのテキストボックスにそれぞれ整数を入力し、[足し算]ボタンをクリックすると、下図のように足し算した結果を出力するよう、`main15.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [value](#)

[ブラウザ]

3 4 足し算

3と4を足すと7です

[課題 16]

ブラウザの[今日は?]ボタンをクリックすると、下図のように実行時の年月日と曜日を出力するよう、`main16.js` のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [Date](#)

[ブラウザ]

今日は?

今日は, 2023年6月6日, 火曜日です

[課題 17]

ブラウザのテキストボックスに実数を入力し、[四捨五入]ボタンをクリックすると、下図のように四捨五入した最も近似の整数を出力するよう、main17.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [parseFloat](#), [Math.round](#)

[ブラウザ]

4.33 四捨五入

4.33を四捨五入すると、4です

===== 実践編 =====

[課題 18]

ブラウザの[送信]ボタンを押すと、名前・年齢・性別が入力されているか確認し、入力されていない箇所がある場合はブラウザ①のようなエラーメッセージを表示し、全て入力されている場合はブラウザ②のような別画面(18-1.html)に遷移するよう、main18.js のソースコードを完成させなさい。ここで、名前・年齢欄は、半角スペースあるいは全角スペースのみ入力されている場合も、エラーメッセージを表示するものとする。

【キーワード】 [submit イベント](#), [preventDefault](#), [trim](#), [push](#), [:checked](#), [length](#), [submit](#)

[ブラウザ①]

- 名前を入力してください。
- 年齢を入力してください。
- 性別を入力してください。

名前
年齢
性別 ☐ 男 ☐ 女

[ブラウザ②]

送信しました

[課題 19]

ブラウザの[送信]ボタンを押すと、パスワードが「8文字以上12文字以内であるか」、「半角英数字以外の文字が含まれていないか」の2つの条件を確認し、条件が満たされていない場合はブラウザ①のようなエラーメッセージを表示し、条件が全て満たされている場合はブラウザ②のような別画面(19-1.html)に遷移するよう、main19.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [match](#), [正規表現](#)

[ブラウザ①]

- パスワードは8文字以上12文字以内で入力して下さい
- パスワードは半角英数字のみ使えます

パスワード

[ブラウザ②]

登録しました

[課題 20]

ブラウザのラジオボタンをチェックすると、下図のように、チェックされたラジオボタンに従って画像の大きさを変更するよう、main20.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [querySelectorAll](#), [querySelector](#), [change イベント](#), [removeAttribute](#), [classList](#)

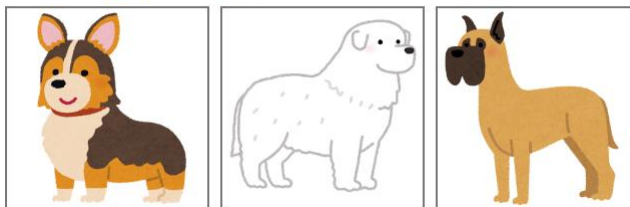
[ブラウザ①]

☒ 小 ☐ 中 ☐ 大



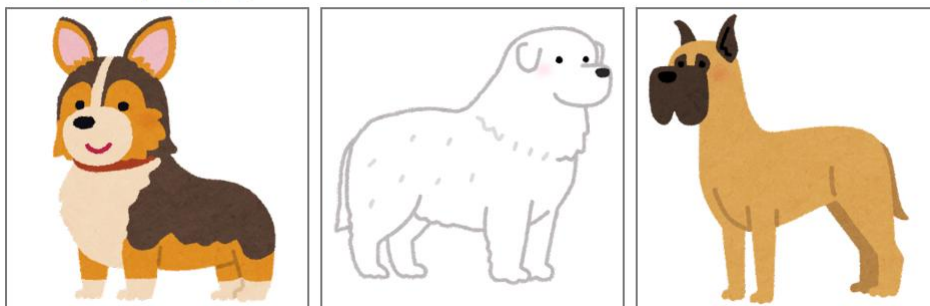
[ブラウザ②]

☐ 小 ☒ 中 ☐ 大



[ブラウザ③]

☐ 小 ☐ 中 ☒ 大



[課題 21]

下図のように、表の「クラス」列(2列目)の値に「P」を含んでいる学生の行の背景色を黄色にするよう、main21.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [:nth-child](#), [parentNode](#)

[ブラウザ]

学生名簿

名前	クラス
伊藤 啓介	P11
木下 誠	I11
佐藤 均	P12
田中 真紀	W11
西川 江梨子	W11

[課題 22]

下図のように、入力中の（フォーカスのあたっている）のテキストボックスの背景色をピンク（pink）にするよう、main22.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [focus イベント](#), [blur イベント](#), [style](#)

[ブラウザ]

あいうえお	かき	
-------	----	--

[課題 23]

下図のように、[続きを読む]リンクをクリックすると文章が最後まで表示されるよう、main23.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [substring](#), [target](#),

[ブラウザ①（リンク クリック前）]

今日はJavaScriptの勉強をしまし

[続きを読む](#)

[ブラウザ②（リンク クリック後）]

今日はJavaScriptの勉強をしました。JavaScriptを使うと、便利で利用しやすいWebサイトを作れるようになると知り、興味をもちました。勉強を始めたばかりでまだまだ分からないことだらけですが、頑張って勉強していきます！

[課題 24]

下図のように、[+]ボタンを押すとメニューが展開され、[-]ボタンを押すとメニューが隠れるよう、main24.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [children](#)

[ブラウザ①]

- フードメニュー
- ドリンクメニュー

[ブラウザ②]

- フードメニュー
 - チキンカレー
 - ベジタブルカレー
 - キーマカレー
- ドリンクメニュー
 - ウーロン茶
 - ラッシー
 - コーヒー

[課題 25]

下図のように、マウスの位置が画面上部 50px 以内に入るとメニューが現れ、マウスの位置が画面上部 50px 以内から外れるとメニューが隠れるよう、main25.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [mousemove イベント](#), [MouseEvent.clientX](#)

[ブラウザ①（マウスの位置が画面上部 50px 以内から外れているとき）]

ここにメニューが現れ、この文章は隠れます

[ブラウザ②（マウスの位置が画面上部 50px 以内に入っているとき）]

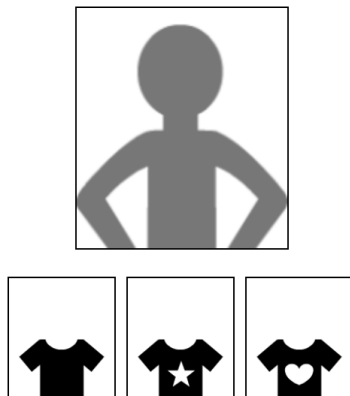


[課題 26]

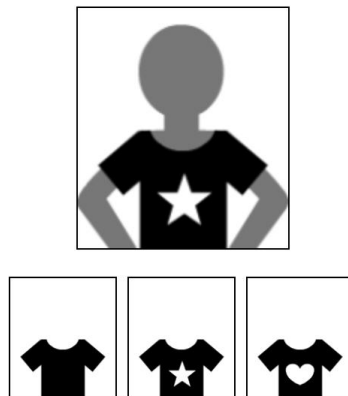
下図のように、下部に並んでいる服の画像の上にマウスポインタが乗ると、上部にある人の画像がその服を着る（背景が透過されている服の画像を人の画像の上にかぶせる）よう、main26.js のソースコードを完成させなさい。

【キーワード】 [mouseover イベント](#), [removeChild](#)

[ブラウザ①（初期状態）]



[ブラウザ②（真ん中の服の上にマウスポインタが乗ったとき）]



[課題 27]

下図のように、[Top]タブ、[About]タブ、[Access]タブの3つのタブがあり、それらのタブをクリックすると、クリックされたタブに応じたコンテンツが表示されるよう、`main27.js`のソースコードを完成させなさい。

[ブラウザ①]

Top	About	Access
Topタブの内容を表示		

[ブラウザ②]

Top	About	Access
Aboutタブの内容を表示		

[課題 28]

下図のように、[郵便番号]欄に郵便番号を入力し、[住所検索]ボタンを押すと、その郵便番号に該当する住所情報が[住所]欄に表示されるよう、`main28.js`のソースコードを完成させなさい。但し、以下の条件を満たすようコーディングすること。

- ・郵便番号に該当する住所情報は、[zipcloudの郵便番号検索API](#)を利用して取得する。
- ・郵便番号に該当する住所情報が複数件取得された場合は、最初の1件の住所情報を出力する。
- ・郵便番号に該当する住所情報が存在しなかった場合、「該当する住所が存在しません」と出力する。
- ・Ajax通信に失敗した場合、「Ajaxによるデータ取得に失敗しました」と出力する。

【キーワード】[fetch](#)

[ブラウザ①]

郵便番号
132-0035
住所 住所検索
東京都江戸川区平井

[ブラウザ②]

郵便番号
999-9999
住所 住所検索
該当する住所が存在しません

[ブラウザ③]

郵便番号
132-0035
住所 住所検索
Ajaxによるデータ取得に失敗しました